

- 图1 系统总体架构图

右侧单独画：

Redis (缓存)

连接:

后端服务 ↔ Redis

后端服务 ↔ MySQL

图2 用户管理活动图

流程

开始

↓

打开 APP

↓

判断:

是否已登录?

否

登录/注册

↓

输入账号密码

↓

验证账号

↓

判断:

登录成功?

成功 → 首页

失败 → 提示错误 → 返回登录

是

直接进入首页

↓

结束

图形布局

竖着画。

判断用菱形。

图3 用户登录顺序图

4 条生命线

用户

APP

User Service

MySQL

消息顺序

用户 → APP

输入账号密码

APP → User Service

提交登录请求

User Service → MySQL

查询账户

MySQL → User Service

返回用户信息

alt 框

密码正确：

生成 Token

返回成功

密码错误：

返回失败提示

图4 商家搜索活动图



图5 首页推荐顺序图



↓

查询：

- Banner
- 猜你喜欢
- 附近商家

↓

返回数据

↓

页面展示

图6 商家详情活动图

开始

↓

点击商家

↓

展示详情

↓

浏览商品

↓

判断：

是否加入购物车？

是：

加入购物车

否：

继续浏览

↓

结束

图7 商家详情顺序图

4 条生命线

用户

APP

Merchant Service

MySQL

顺序

点击商家

↓

请求详情

↓

查询：

商家信息

商品信息

评分信息

↓

返回详情

↓

页面展示

图8 下单活动图（核心图）

开始

↓

选择商品

↓

加入购物车

↓

进入结算

↓

选择：

- 地址
- 优惠券
- 支付方式

↓

提交订单

↓

判断：

支付成功？

是

生成订单

↓

配送中

↓

完成订单

↓

结束

否

支付失败

↓

重新支付

图9 提交订单顺序图（核心）

6 条生命线

用户

APP

Order Service

Payment Service

Delivery Service

MySQL

顺序

确认订单

↓

创建订单草稿

↓

计算价格

↓

请求支付

alt

成功:

正式创建订单

↓

创建配送任务

↓

返回成功

失败:

取消订单

↓

返回失败

图10 订单管理活动图

开始

↓

进入订单页

↓

查看订单

↓

判断：

执行什么操作?

查看详情

查看订单

取消订单

更新状态

再来一单

重新下单

↓

结束

图11 支付订单顺序图

5 条生命线

用户

APP

Payment Service

Order Service

MySQL

流程

点击支付

↓

支付请求

↓

模拟支付

alt

成功：

更新订单状态

失败:

提示失败

图12 配送流程顺序图

5 条生命线

商家

Order Service

Delivery Service

MySQL

用户

流程

商家接单

↓

创建配送

↓

更新状态

↓

用户查看配送

↓

订单完成

图13 优惠券活动图

开始

↓

进入结算页

↓

查询优惠券

↓

选择优惠券



重新计算金额



提交订单



结束

图14 收藏与评价活动图

开始



完成订单



进入评价页



评分



上传文字/图片



提交评价



审核



展示评论



结束

图15 用户评价顺序图

4 条生命线

用户

APP

Comment Service

MySQL

流程

提交评价

↓

保存评论

↓

更新评分

↓

返回成功

图16 消息通知活动图

开始

↓

监听系统事件

↓

判断：

- 支付成功
- 配送中
- 已送达

↓

生成消息

↓

推送通知

↓

结束

图17 商家后台活动图

开始



商家登录



选择模块：

- 商品管理
- 订单管理
- 数据分析



修改数据



保存



结束

图18 商家处理订单顺序图

5 条生命线

商家

后台系统

Order Service

Delivery Service

MySQL

流程

查看订单



接单

↓

更新状态

↓

创建配送任务

↓

通知用户

图19 系统模块结构图

类型

模块结构图

中间：

爱团系统

向下分叉 5 个矩形：

- 用户模块
- 商家模块
- 订单模块
- 支付模块
- 消息模块

订单模块再往下：

- 配送
- 优惠券
- 收藏评价

这是个树形结构。

图20 数据库 E-R 图（简化版）

只画核心表（不要太复杂）

实体

用户表（User）

商家表（Merchant）

商品表（Product）

订单表 (Order)

订单详情表 (OrderItem)

评价表 (Comment)

优惠券表 (Coupon)

关系

用户 —— 订单

(1 对多)

商家 —— 商品

(1 对多)

订单 —— 商品

(多对多)

通过:

OrderItem

用户 —— 评论

(1 对多)

商品 —— 评论

(1 对多)

